

Didier Stevens

Tuesday 6 May 2008

A Little PDF Puzzle

Filed under: [Forensics,PDF](#) — Didier Stevens @ 8:24

I have a little PDF puzzle this week. Find the passphrase in [this PDF document](#) and post a comment with your solution. There's a very simple solution just requiring Notepad (and your favorite PDF reader).

[Comments \(9\)](#)

9 Comments »

```
1.5 0 obj
<<
/Length 89
/Filter /ASCII85Decode
>>
stream
6<#\7PQ#@1a#b0+>GQ(+?(u.+B2ko-rakk+E1b1F)Yf5@<6!&B1bCgDI[]uD.RU,@;I&dE+EC!ATK:C<,*0E;u~>
endstream
endobj
```

which reads:

The passphrase is Incremental Updates

is that it?

Comment by [pdp](#) — Tuesday 6 May 2008 @ [9:12](#)

2. Open the PDF and there's a part which says filter used for decoding the steam is ASCII85Decode.

Use an online ASCII85 decoder to decode both streams in the PDF gives you the 20 character password 😊

Comment by [Roys](#) — Tuesday 6 May 2008 @ [9:13](#)

3. Hei,

“The passphrase is Incremental Updates” 😊

Nice puzzle and hope to see more of these soon.

Regards,
Daniel

Comment by Daniel Radu — Tuesday 6 May 2008 @ [9:21](#)

4. Congrats to all, the passphrase is indeed “Incremental Updates”. “Incremental Updates” is a feature of the PDF language I want to highlight in a new post tomorrow.

Now, which one of you didn't use an ASCII85 decoder (except for the one in your PDF reader)? You still have till tomorrow (GMT+2) to post a solution without using an external ASCII85 decoder (I suppose none of you can read ASCII85 😊).

Comment by [Didier Stevens](#) — Tuesday 6 May 2008 @ [10:10](#)

5. No, we don't need an ascii85 decoder.

Look at the file:

- there are two Cross Reference tables
- there are two streams
- a pdf reader is able to show one stream only

The encoded strings are similar, the initial part are the same. The initial part is used to specify some text's option (i.e. where to put the text). Second stream (text with xxx) will be written over the first one (text with password).

In the end, to see the right text I removed some bytes from the end of the file. These are the bytes I did cut:

```
5 0 obj
<>
stream
6GQ(+?(u.+B2ko-rakk+E1b1F)Yf5@<6!&B1bD!=BJ[-=BJ[-=BJ[-=BI!p
endstream
endobj

xref
0 1
0000000000 65535 f
5 1
0000000935 00000 n
trailer
<>
startxref
1110
%%EOF
```

Comment by [zairon](#) — Tuesday 6 May 2008 @ [10:19](#)

6. Excellent zairon. Delete everything after the first occurrence of %%EOF, and you've recovered the previous version of the PDF document. And this version contains the passphrase.

Comment by [Didier Stevens](#) — Tuesday 6 May 2008 @ [10:31](#)

7. [...] by zairon under Cryptography, General, Reverse Engineering There was a challenge today at Didier Stevens's blog . It's a pdf puzzle, the goal is to find out the passphrase hidden inside the [...]

Pingback by [Some minutes of fun with pdf file « My infected computer](#) — Tuesday 6 May 2008 @ [12:41](#)

8. [...] Qui il link dove prendere altre info Lo citerò solo quando avrete trovato la soluzione [↩] Tags: [...]

Pingback by [PDF Puzzle - Trova la passphrase | Andrea Lazzari's blog](#) — Tuesday 6 May 2008 @ [16:18](#)

9. [...] PDF — Didier Stevens @ 8:22 I'm quite pleased with the feedback I received for my Little PDF Puzzle, thanks [...]

[RSS feed for comments on this post.](#) [TrackBack URI](#)

Leave a Reply (comments are moderated)

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

• Pages

- [About](#)
- [Didier Stevens Suite](#)
- [Links](#)
- [My Python Templates](#)
- [My Software](#)
- [Professional](#)
- [Programs](#)
 - [Ariad](#)
 - [Authenticode Tools](#)
 - [Binary Tools](#)
 - [CASToggle](#)
 - [Cobalt Strike Tools](#)
 - [Disitool](#)
 - [EICARgen](#)
 - [ExtractScripts](#)
 - [FileGen](#)
 - [FileScanner](#)
 - [HeapLocker](#)
 - [MyJSON Tools](#)
 - [Network Appliance Forensic Toolkit](#)
 - [Nokia Time Lapse Photography](#)
 - [oledump.py](#)
 - [OllyStepNSearch](#)
 - [PDF Tools](#)
 - [Shellcode](#)
 - [SpiderMonkey](#)
 - [Translate](#)
 - [USBVirusScan](#)
 - [UserAssist](#)
 - [VirusTotal Tools](#)
 - [XORSearch & XORStrings](#)
 - [YARA Rules](#)
 - [ZIPEncryptFTP](#)
- [Public Drafts](#)
 - [Cisco Tricks](#)
- [Screencasts & Videos](#)

•

• Top Posts

- [PDF Tools](#)
- [Test File: PDF With Embedded DOC Dropping EICAR](#)
- [oledump.py](#)
- [My Software](#)
- [Update: base64dump.py Version 0.0.30](#)

• Categories

- [.NET](#)
- [010 Editor](#)
- [Announcement](#)
- [Arduino](#)
- [Bash Bunny](#)
- [Beta](#)
- [bpmtk](#)
- [Certification](#)
- [Didier Stevens Labs](#)
- [Eee PC](#)
- [Elec](#)
- [Encryption](#)
- [Entertainment](#)
- [Fellow Bloggers](#)
- [Forensics](#)
- [Hacking](#)
- [Hardware](#)
- [maldoc](#)
- [Malware](#)
- [My Software](#)
- [N800](#)
- [Networking](#)
- [Nonsense](#)
- [nslu2](#)
- [OSX](#)
- [PDF](#)
- [Personal](#)
- [Physical Security](#)
- [Poll](#)
- [Puzzle](#)
- [Quickpost](#)
- [Release](#)
- [Reverse Engineering](#)
- [RFID](#)
- [Shellcode](#)
- [smart card](#)
- [Spam](#)
- [technology](#)
- [UltraEdit](#)
- [Uncategorized](#)
- [Update](#)
- [video](#)
- [Vulnerabilities](#)
- [WiFi](#)
- [Windows 7](#)

- [Windows 8](#)
- [Windows Vista](#)
- [Wireshark](#)



• Blog Stats

- 8,011,698 hits

• [Twitter @DidierStevens](#)

[Tweets by DidierStevens](#)

• Archives

- [September 2026](#)
- [August 2026](#)
- [July 2026](#)
- [June 2026](#)
- [May 2026](#)
- [April 2026](#)
- [March 2026](#)
- [February 2026](#)
- [January 2026](#)
- [December 2025](#)
- [November 2025](#)
- [October 2025](#)
- [September 2025](#)
- [August 2025](#)
- [July 2025](#)
- [June 2025](#)
- [May 2025](#)
- [April 2025](#)
- [March 2025](#)
- [February 2025](#)
- [January 2025](#)
- [December 2024](#)
- [November 2024](#)
- [October 2024](#)
- [September 2024](#)
- [August 2024](#)
- [July 2024](#)
- [June 2024](#)
- [May 2024](#)
- [April 2024](#)
- [March 2024](#)
- [December 2023](#)
- [November 2023](#)
- [October 2023](#)
- [September 2023](#)
- [August 2023](#)
- [July 2023](#)

- [June 2023](#)
- [May 2023](#)
- [April 2023](#)
- [March 2023](#)
- [February 2023](#)
- [January 2023](#)
- [December 2022](#)
- [November 2022](#)
- [October 2022](#)
- [September 2022](#)
- [August 2022](#)
- [July 2022](#)
- [June 2022](#)
- [May 2022](#)
- [April 2022](#)
- [March 2022](#)
- [February 2022](#)
- [January 2022](#)
- [December 2021](#)
- [November 2021](#)
- [October 2021](#)
- [September 2021](#)
- [August 2021](#)
- [July 2021](#)
- [June 2021](#)
- [May 2021](#)
- [April 2021](#)
- [March 2021](#)
- [February 2021](#)
- [January 2021](#)
- [December 2020](#)
- [November 2020](#)
- [October 2020](#)
- [September 2020](#)
- [August 2020](#)
- [July 2020](#)
- [June 2020](#)
- [May 2020](#)
- [April 2020](#)
- [March 2020](#)
- [February 2020](#)
- [January 2020](#)
- [December 2019](#)
- [November 2019](#)
- [October 2019](#)
- [September 2019](#)
- [August 2019](#)
- [July 2019](#)
- [June 2019](#)
- [May 2019](#)
- [April 2019](#)
- [March 2019](#)
- [February 2019](#)
- [January 2019](#)

- [December 2018](#)
- [November 2018](#)
- [October 2018](#)
- [September 2018](#)
- [August 2018](#)
- [July 2018](#)
- [June 2018](#)
- [May 2018](#)
- [April 2018](#)
- [March 2018](#)
- [February 2018](#)
- [January 2018](#)
- [December 2017](#)
- [November 2017](#)
- [October 2017](#)
- [September 2017](#)
- [August 2017](#)
- [July 2017](#)
- [June 2017](#)
- [May 2017](#)
- [April 2017](#)
- [March 2017](#)
- [February 2017](#)
- [January 2017](#)
- [December 2016](#)
- [November 2016](#)
- [October 2016](#)
- [September 2016](#)
- [August 2016](#)
- [July 2016](#)
- [June 2016](#)
- [May 2016](#)
- [April 2016](#)
- [March 2016](#)
- [February 2016](#)
- [January 2016](#)
- [December 2015](#)
- [November 2015](#)
- [October 2015](#)
- [September 2015](#)
- [August 2015](#)
- [July 2015](#)
- [June 2015](#)
- [May 2015](#)
- [April 2015](#)
- [March 2015](#)
- [February 2015](#)
- [January 2015](#)
- [December 2014](#)
- [November 2014](#)
- [October 2014](#)
- [September 2014](#)
- [August 2014](#)
- [July 2014](#)

- [June 2014](#)
- [May 2014](#)
- [April 2014](#)
- [March 2014](#)
- [February 2014](#)
- [January 2014](#)
- [December 2013](#)
- [November 2013](#)
- [October 2013](#)
- [September 2013](#)
- [August 2013](#)
- [July 2013](#)
- [June 2013](#)
- [May 2013](#)
- [April 2013](#)
- [March 2013](#)
- [February 2013](#)
- [January 2013](#)
- [December 2012](#)
- [November 2012](#)
- [October 2012](#)
- [September 2012](#)
- [August 2012](#)
- [July 2012](#)
- [June 2012](#)
- [May 2012](#)
- [April 2012](#)
- [March 2012](#)
- [February 2012](#)
- [January 2012](#)
- [December 2011](#)
- [November 2011](#)
- [October 2011](#)
- [September 2011](#)
- [August 2011](#)
- [July 2011](#)
- [June 2011](#)
- [May 2011](#)
- [April 2011](#)
- [March 2011](#)
- [February 2011](#)
- [January 2011](#)
- [December 2010](#)
- [November 2010](#)
- [October 2010](#)
- [September 2010](#)
- [August 2010](#)
- [July 2010](#)
- [June 2010](#)
- [May 2010](#)
- [April 2010](#)
- [March 2010](#)
- [February 2010](#)
- [January 2010](#)

- [December 2009](#)
- [November 2009](#)
- [October 2009](#)
- [September 2009](#)
- [August 2009](#)
- [July 2009](#)
- [June 2009](#)
- [May 2009](#)
- [April 2009](#)
- [March 2009](#)
- [February 2009](#)
- [January 2009](#)
- [December 2008](#)
- [November 2008](#)
- [October 2008](#)
- [September 2008](#)
- [August 2008](#)
- [July 2008](#)
- [June 2008](#)
- [May 2008](#)
- [April 2008](#)
- [March 2008](#)
- [February 2008](#)
- [January 2008](#)
- [December 2007](#)
- [November 2007](#)
- [October 2007](#)
- [September 2007](#)
- [August 2007](#)
- [July 2007](#)
- [June 2007](#)
- [May 2007](#)
- [April 2007](#)
- [March 2007](#)
- [February 2007](#)
- [January 2007](#)
- [December 2006](#)
- [November 2006](#)
- [October 2006](#)
- [September 2006](#)
- [August 2006](#)
- [July 2006](#)
- [June 2006](#)

May 2008

• **M T W T F S S**

1 2 3 4

5 [6](#) [7](#) 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

[19](#) [20](#) 21 22 23 24 25

[26](#) 27 [28](#) 29 30 31

[« Apr](#) [Jun »](#)

[Blog at WordPress.com.](#)

